

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR	

ANEXO 2-8 **LINEA DE BASE** **COMPONENTE FLORA Y VEGETACIÓN**

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR	

INDICE

1	INTRODUCCION	1
1.1	ANTECEDENTES	1
1.1.1	FLORA	1
1.1.2	VEGETACIÓN	1
2	OBJETIVOS.....	2
3	ÁREA DE INFLUENCIA	2
4	METODOLOGÍA.....	1
4.1	FLORA	1
4.2	VEGETACIÓN	2
5	RESULTADOS	2
5.1	FLORA	2
5.1.1	<i>Especies en categorías de amenaza</i>	<i>7</i>
5.2	VEGETACIÓN	10
6	DISCUSION Y CONCLUSIONES	15
6.1	FLORA	15
6.2	VEGETACIÓN	15
7	BIBLIOGRAFÍA.....	16

INDICE DE TABLAS

TABLA 1. LISTA DE ESPECIES DE FLORA	2
---	---

INDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO AL NIVEL LOCAL.	1
FIGURA 2. PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR: HÁBITO DE LAS ESPECIES.....	6
FIGURA 3. PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR. UBICACIÓN DE LOS SITIOS CON VEGETACIÓN (POLÍGONOS AZULES). DE NORTE A SUR, SITIOS 1, 2 Y 3.	14

INDICE DE FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍA 1. PROYECTO OVALLE SOLAR: EJEMPLAR DE MAYTENUS BOARIA, MAITÉN, CLASIFICADO COMO VULNERABLE AL NIVEL REGIONAL.....	8
FOTOGRAFÍA 2. PROYECTO OVALLE SOLAR: EJEMPLAR DE MAYTENUS BOARIA, MAITÉN, CLASIFICADO COMO VULNERABLE AL NIVEL REGIONAL, DETALLE DE LAS HOJAS Y LAS FLORES.	8
FOTOGRAFÍA 3. PROYECTO OVALLE SOLAR. PANORÁMICA DEL ÁREA DEL PROYECTO, VISTA HACIA EL ORIENTE. FOTOGRAFIA TOMADA EN CAMPAÑA DE OTOÑO.....	12
FOTOGRAFÍA 4. PROYECTO OVALLE SOLAR. SECTOR DE QUEBRADA HABILITADA RECIENTEMENTE PARA AGRICULTURA CON EJEMPLARES DE SCHINUS MOLLE PIMIENTO, COMO REMANENTES. FOTOGRAFIA TOMADA EN CAMPAÑA DE OTOÑO.....	13

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR	

FOTOGRAFÍA 5. PROYECTO OVALLE SOLAR. SECTOR HABILITADO RECIENTEMENTE PARA AGRICULTURA CON EJEMPLARES DE <i>GUTIERREZIA RESINOSA</i> (PICHANILLA) Y <i>ACACIA CAVEN</i> , ESPINO, COMO REMANENTES EN EL PRIMER PLANO. FOTOGRAFIA TOMADA EN CAMPAÑA DE OTOÑO	13
FOTOGRAFÍA 6. PROYECTO OVALLE SOLAR. SECTOR HABILITADO RECIENTEMENTE PARA AGRICULTURA. FOTOGRAFIA TOMADA EN CAMPAÑA DE OTOÑO	14
FOTOGRAFÍA 7. PROYECTO OVALLE SOLAR. UBICACIÓN DE LOS SITIOS CON VEGETACIÓN (POLÍGONOS AZULES). DE NORTE A SUR, SITIOS 1, 2 Y 3.	14

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR	

1 INTRODUCCION

El presente informe, describe las actividades de terreno y los resultados obtenidos de la línea base de Flora y Vegetación, del proyecto "AR Valle Altillo Solar", localizado en la comuna de Ovalle en la Cuarta región del país. El proyecto tendrá efectos sobre una superficie aproximada de 78,4 hectáreas, que es la superficie efectiva de intervención del Proyecto.

1.1 ANTECEDENTES

1.1.1 FLORA

El área del proyecto se encuentra en el norte de la Región de Coquimbo, en la zona de Chile bajo clima de tipo mediterráneo. Ésta registra, entre sus principales características, la presencia de numerosas especies endémicas de Chile entre los 32-38°S. Se ha determinado a este respecto, que en el área crecen unas 2500 especies de plantas vasculares; de ellas, un 46,3 % son endémicas de Chile y un 23,4 %, endémicas de la eco-región mediterránea chileno (Arroyo & Cavieres 1997; Arroyo *et al.*, 1999) Al mismo tiempo, por tratarse de un área destinada a la agricultura y la ganadería, el área del proyecto se caracteriza por presentar un importante porcentaje de plantas alóctonas asilvestradas (introducidas o advenas), las que en la flora de la cuenca de Santiago alcanzan a casi un 30 %. Por su alto nivel de endemismo y amenaza la región ha sido establecida como un *hot spot* para la diversidad biológica mundial (Arroyo *et al.*, 1999).

La Región de Coquimbo posee unas 1500 especies de plantas vasculares silvestres, nativas e introducidas; unas 1480 son nativas, de las que cerca de 590 son endémicas de Chile y 140 de la Región de Coquimbo (Marticorena *et al.*, 2001). El área se emplaza en la cuenca del río Limarí, comuna de Ovalle. Para esta comuna existe información que señala que la flora vascular estaría constituida por unas 500 especies de plantas vasculares nativas (Squeo *et al.*, 2001). En relación con las especies amenazadas en el libro rojo regional se indica que la comuna de Ovalle es la que concentra el mayor porcentaje de flora amenazada en la región, el que alcanzaría a un 21 % de ella (Squeo *et al.*, 2001).

1.1.2 VEGETACIÓN

De acuerdo con los antecedentes aportados por Gajardo (1994) la cuenca del proyecto se encuentra en la Región fitogeográfica del Matorral y del Bosque Esclerófilo; Sub-Región del Matorral Estepario; en el área de la formación del Matorral Estepario Interior. Esta formación se caracteriza por ocupar los llanos y las serranías que no tienen influencia oceánica, con lo que su carácter xérico es más acentuado que en la costa; correspondería a un tipo de vegetación muy alterado, con presencia de remanentes de las comunidades originales y muchos estados de sucesión. Las asociaciones más importantes en el área serían las de *Flourensia thurifera*-*Heliotropium stenophyllum*, *Tessaria absinthioides*-*Pleocarpus revolutus*, *Bridgesia incisifolia*-*Flourensia thurifera*, *Gutierrezia resinosa*-*Atriplex semibaccata* y *Lithrea caustica*-*Colliguaja odorifera*.

Luebert & Pliscoff (2006) incluyen a la localidad de estudio en el piso vegetacional del Matorral Desértico Mediterráneo Interior; la vegetación del piso presenta la fisonomía de un matorral con arbustos esclerófilos, con baja cobertura (ralos), con dominancia de *Heliotropium stenophyllum* y

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR	

Flourensia thurifera, además se encuentran el arbolito *Cordia decandra* (carbonillo), *Adesmia microphylla* (varilla) y *Gutierrezia resinosa* (pichanilla); entre las cactáceas son frecuentes *Eulychnia acida*, *Opuntia berterii* y *Opuntia miquelii*. En áreas más intervenidas la vegetación presenta la fisonomía de una pradera estacional donde dominan *Adesmia tenella* y *Erodium cicutarium*, y ejemplares del arbusto *Gutierrezia resinosa*. En términos de dinámica se piensa que el clímax en el piso sería el de un matorral arborescente con *Cordia decandra* entre las especies dominantes.

2 OBJETIVOS

Flora

El objetivo de este trabajo es describir la flora nativa vascular terrestre del proyecto “AR Solar Ovalle II”, en términos de su riqueza, composición, hábito, origen geográfico y presencia de especies en categorías de conservación y amenaza.

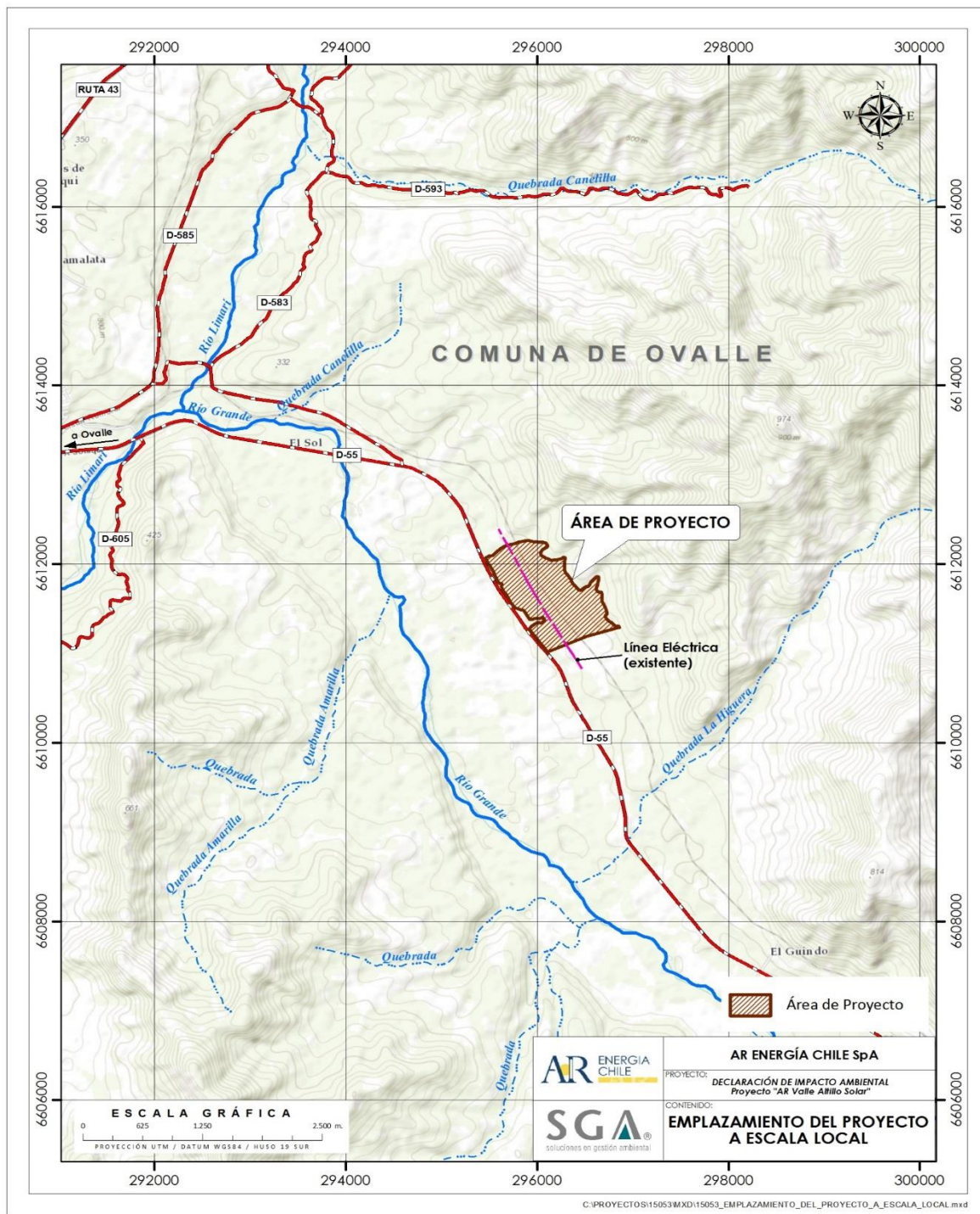
Vegetación

Se clasificarán y cartografiarán las comunidades silvestres de vegetación del área del proyecto tomando como base la metodología de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT).

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El área de estudio del proyecto, posee una superficie total de 86,72 hectáreas, sin embargo el área donde se desarrollarán las obras del Proyecto considerada el área de influencia, abarcará una superficie total de 78,4 ha, en la Figura 1 se aprecia el área del proyecto en su ubicación local.

Figura 1. Emplazamiento del proyecto al nivel local.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR	

4 METODOLOGÍA

El área de estudio fue visitada y recorrida íntegramente dos veces; la primera, en el mes de mayo de 2015 correspondiente a una campaña de otoño, y la segunda en primavera, el 9 de noviembre de 2015. En este informe se entrega un consolidado con la información de ambas campañas.

4.1 FLORA

Dada la facilidad de acceso y el tamaño del área de proyecto, el registro de la flora vascular terrestre se realizó por observación directa. Para establecer su riqueza y composición, la identificación de la mayoría de las especies se llevó a cabo en el terreno con base en la experiencia del investigador; se recolectó material de las especies que no se pudieron identificar en terreno, el que se herborizó e identificó en gabinete, con la ayuda de la literatura pertinente. La nomenclatura científica de las especies sigue a Marticorena & Quezada (1985), Squeo *et al.* (2001) y Zuloaga *et al.* (2008). Se presenta una lista completa de la flora vascular terrestre, donde a cada especie se le asigna la familia, el nombre vulgar según Gajardo (1994) y Squeo *et al.* (2001); la forma de crecimiento, el origen geográfico y la categoría de conservación.

Para el análisis del hábito se consideraron los siguientes tipos:

Árboles: plantas leñosas, con un pie basal único con varios pies, ramificados desde cierta altura.

Arbustos: plantas leñosas, ramificadas desde la base. Suculentas: plantas leñosas con tallos suculentos.

Hierbas perennes: Se incluyen las especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera.

Hierbas anuales: Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

La asignación del origen biogeográfico de las especies incluye las siguientes categorías:

Nativas: especies que se encontraban en Chile a la llegada de los españoles.

Endémicas: subconjunto de las especies nativas que crecen solamente en el territorio del país o de la región.

El estado de conservación de las especies se determinó considerando los listados oficiales de clasificación de especies, generados a partir del D.S. N°75/2005, Minsepres y posteriormente del Ministerio del Medio Ambiente. Las categorías de conservación reconocidas son: "extinguida" (extinta), "en peligro crítico", "en peligro de extinción", "vulnerable", "casi amenazada" y "preocupación menor" para las especies clasificadas que el comité de clasificación concluyó que no estaban amenazadas. Considerando que la clasificación de especies es un proceso en desarrollo, se utiliza, además y en el orden de prelación que sugiere Conaf, el "Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile" (Conaf, 1989), el Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural y el "Libro Rojo de la Región de Coquimbo" (Squeo *et al.* 2001). A las plantas leñosas que han sido clasificadas al nivel nacional y no presentan amenazas se las denominó "sin amenaza"; las especies herbáceas no evaluadas por Segpres-Conama ni el MMA, se las considera como "no evaluadas".

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR	

4.2 VEGETACIÓN

La clasificación, la caracterización y la cartografía de la vegetación nativa se llevó a cabo mediante la separación de unidades homogéneas discontinuas considerando criterios como fisonomía y dominancia. Para ello, el levantamiento de la información y la clasificación de las unidades se hizo de acuerdo con la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras propuesta por Etienne & Prado (1982). De acuerdo con ella, la abundancia de las especies (cobertura) se estima en terreno visualmente y las unidades clasificadas y cartografiadas se denominan “formaciones de vegetación”. Para cada unidad se registran las especies dominantes, que son aquellas que presentan la mayor cobertura según tipo biológico (*sensu* Etienne & Prado, 1982). Para el área de estudio estos tipos biológicos (fisonómicos) son:

LB: “leñoso bajo”, para las especies leñosas cuyo tamaño no excede 2 m de altura.

S: “suculento”, para las cactáceas.

H: “herbáceo” para las hierbas perennes y anuales.

La cobertura de la vegetación se estima con la siguiente escala:

ZD: zona desprovista de vegetación; 1: 1-5%: muy escasa; 2: 5-10%: escasa; 3: 10-25%: muy clara; 4: 25-50%: clara; 5: 50-75%: poco densa; 6: 75-90%: densa; 7: 90-100%: muy densa.

5 RESULTADOS

5.1 FLORA

En el área crecen ejemplares de 81 especies de plantas vasculares; 33 se registraron en la campaña de invierno y 51 en la de primavera. La lista de ellas mostrando atributos como: nombre científico, familia, nombre vulgar, hábito, origen geográfico y categoría de conservación, se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Proyecto AR Valle Altilló Solar: lista de las especies de flora vascular

Nombre científico	Familia	Nombre vernacular	Hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Schinus molle</i>	Anacardiaceae	Pimiento	Árbol	Nativa	Sin amenaza*
<i>Schinus polygamus</i>	Anacardiaceae	Huingán	Árbol	Nativa	Sin amenaza*
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	Boraginaceae	Palo negro	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Pectocarya linearis</i>	Boraginaceae	Dicha	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Senna coquimbensis</i>	Caesalpinaceae	Alcaparra	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza*
<i>Herniaria cinerea</i>	Caryophyllaceae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Maytenus boaria</i>	Celastraceae	Maitén	Árbol	Nativa	Vulnerable (Squeo et al.,2001)*

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR	

Nombre científico	Familia	Nombre vernacular	Hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Anthemis cotula</i>	Compositae	Manzanillón	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Baccharis linearis</i>	Compositae	Romerillo	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza*
<i>Baccharis salicifolia</i>	Compositae	Chilca	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Calendula arvensis</i>	Compositae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Carthamus lanatus</i>	Compositae	Cardilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Centaurea melitensis</i>	Compositae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Chaetanthera sp</i>	Compositae		Hierba anual		No evaluada
<i>Conyza sp</i>	Compositae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Cynara cardunculus</i>	Compositae	Cardo penquero	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Flourensia thurifera</i>	Compositae	Incienso	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza*
<i>Galinsoga parviflora</i>	Compositae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Gnaphalium sp</i>	Compositae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Gutierrezia resinosa</i>	Compositae	Pichanilla	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Helenium aromaticum</i>	Compositae	Poquil	Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Pleocarpus revolutus</i>	Compositae		Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Proustia ilicifolia fma. baccharoides</i>	Compositae	Huañil	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Senecio adenotrichius</i>	Compositae	Hierba zona	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza*
<i>Sonchus oleraceus</i>	Compositae	Cerrajilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Tessaria absinthioides</i>	Compositae	Brea	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Volutaria tubuliflora</i>	Compositae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Xanthium spinosum</i>	Compositae	Clonqui	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Convolvulus arvensis</i>	Convolvulaceae	Correvuela	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Convolvulus chilensis</i>	Convolvulaceae	Suspiro	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Cuscuta chilensis</i>	Convolvulaceae	Cabello de ángel	Parásita	Nativa	No evaluada
<i>Brassica nigra</i>	Cruciferae	Falso yuyo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Raphanus sativus</i>	Cruciferae	Rábano silvestre	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Rapistrum rugosum</i>	Cruciferae	Falso yuyo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Sysimbrium irio</i>	Cruciferae	Mostacilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR	

Nombre científico	Familia	Nombre vernacular	Hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Sycios baderoa</i>	Cucurbitaceae	Calabacillo	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Ephedra chilensis</i>	Ephedraceae	Pingo pingo	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Ricinus communis</i>	Euphorbiaceae	Higuerilla	Arbusto	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Melilotus indicus</i>	Fabaceae	Trebillo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Erodium cicutarium</i>	Geraniaceae	Alfilerillo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Arundo donax</i>	Gramineae	Caña de Castilla	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Avena barbata</i>	Gramineae	Teatina	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Brachypodium distachyum</i>	Gramineae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Bromidium anomalum</i>	Gramineae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Bromus berterianus</i>	Gramineae	Pasto largo	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Hordeum murinum</i>	Gramineae	Cebadilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Lamarckia aurea</i>	Gramineae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Rostraria cristata</i>	Gramineae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Stipa plumosa</i>	Gramineae	Plumilla	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Marrubium vulgare</i>	Labiatae	Toronjil cuyano	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Malva nicaensis</i>	Malvaceae	Malva	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Acacia caven</i>	Mimosaceae	Espino, churque	Árbol	Nativa	Sin amenaza*
<i>Acacia karroo</i>	Mimosaceae		Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
<i>Albizzia lophanta</i>	Mimosaceae	Albizzia	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
<i>Ficus carica</i>	Moraceae	Higuera	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
<i>Eucalyptus globulus</i>	Myrtaceae	Eucaliptus	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
<i>Mirabilis ovata</i>	Nyctaginaceae	Dengue	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Clarkia tenella</i>	Onagraceae	Huasita	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Oxalis micrantha</i>	Oxalidaceae	Vinagrillo	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Phoenix canariensis</i>	Palmae	Palmera de Canarias	Árbol	Alóctona cultivada	No aplica
<i>Eschscholzia californica</i>	Papaveraceae	Dedal de oro	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Fumaria agraria</i>	Papaveraceae	Hierba de la culebra	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR	

Nombre científico	Familia	Nombre vernacular	Hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Fumaria parviflora</i>	Papaveraceae	Hierba de la culebra	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Plantago rancaguae</i>	Plantaginaceae		Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Polygonaceae	Mollaca	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Polygonum aviculare</i>	Polygonaceae	Pasto del pollo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Rumex acetosella</i>	Polygonaceae	Romaza	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Rumex pulcher</i>	Polygonaceae	Romaza	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Cisthanthe cf arenaria</i>	Portulacaceae	Renilla	Hierba perenne	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Anagallis arvensis</i>	Primulaceae	Pimpinela	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Salix humboldtiana</i>	Salicaceae	Sauce amargo	Árbol	Nativa	Sin amenaza*
<i>Cestrum parqui</i>	Solanaceae	Palqui	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Nicotiana glauca</i>	Solanaceae	Palqui inglés	Arbusto	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Solanum pinnatum</i>	Solanaceae	Esparto	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Typha domingensis</i>	Typhaceae	Totora	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Conium maculatum</i>	Umbelliferae	Cicuta	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Foeniculum vulgare</i>	Umbelliferae	Hinojo	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Urtica urens</i>	Urticaceae	Ortiga	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Verbena litoralis</i>	Verbenaceae	Verbena	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Vitis vinifera</i>	Vitaceae	Vid	Liana	Alóctona cultivada	No aplica
<i>Porlieria chilensis</i>	Zygophyllaceae	Guayacán	Árbol	Endémica de Chile	Vulnerable (DS 51/2008 Minsegespres)*

Las especies señaladas con asterisco (*) en la “categoría de conservación” son las catalogadas en el decreto 68-09 del Minagri.

De las especies registradas se encontró que 37 (45,6 %) son nativas y 44 (55,4 %), alóctonas; entre las nativas 12 son endémicas de Chile (32,4%) y 25 (67,6%), nativas no endémicas de Chile. Las alóctonas comprenden seis cultivadas y 38 asilvestradas.

En relación con el hábito, 16 especies son arbustos; 11, árboles; 39, hierbas anuales y 13, hierbas perennes además una liana y una planta parásita (Figura 2).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR	

Si se relacionan hábito con origen geográfico se tiene que entre los árboles 6 son nativos y 5 alóctonos; entre los arbustos, 14 son nativos y sólo dos alóctonos; entre las hierbas perennes, 5 son es nativa y 8, alóctonas asilvestradas; finalmente entre las anuales, 11 son nativas y 28 alóctonas asilvestradas (Figura 3).

Figura 2. Proyecto AR Valle Atillo Solar: hábito de las especies

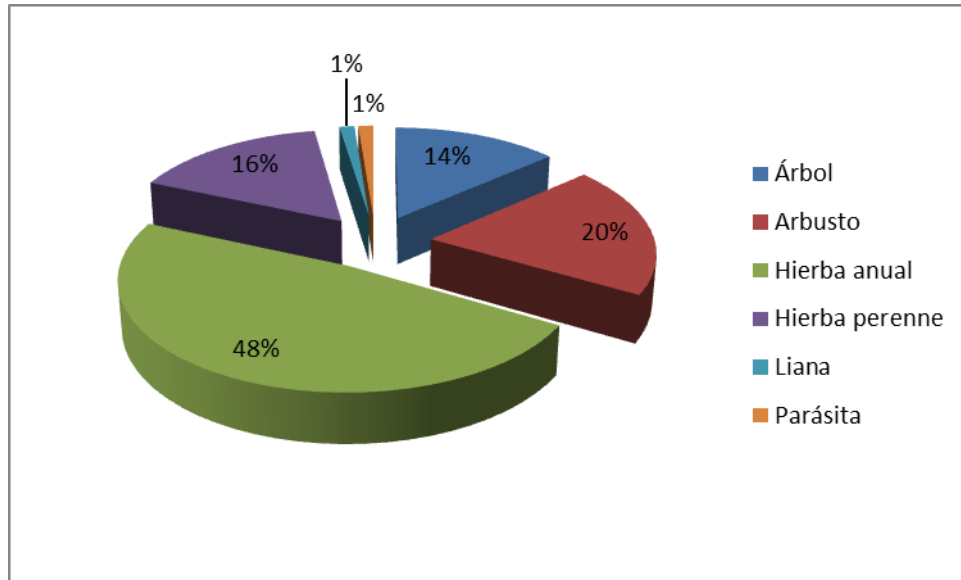
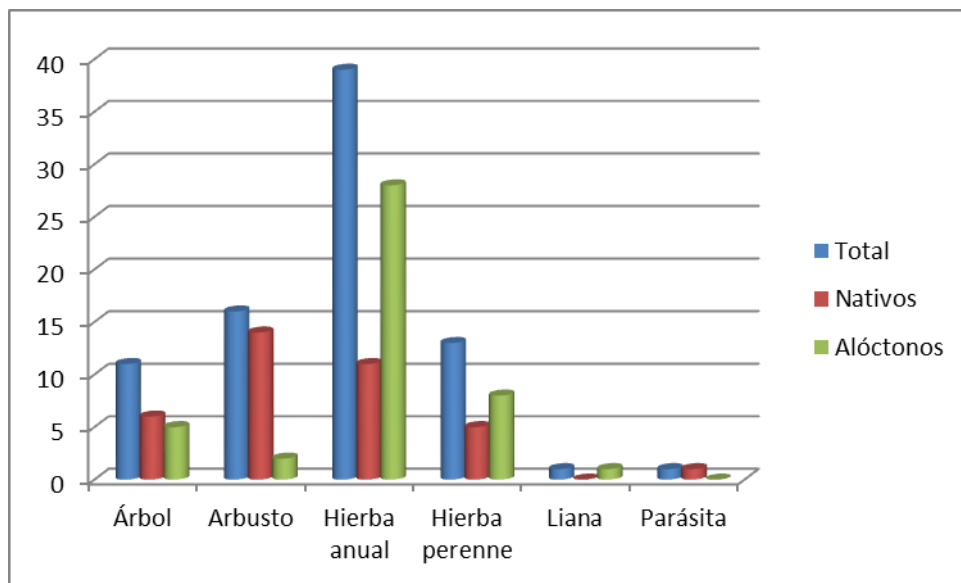


Figura 3. Proyecto AR Valle Atillo Solar: hábito de las especies relacionado con el origen geográfico.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR	

5.1.1 Especies en categorías de amenaza

En relación con las 37 especies nativas, se encontró un (1) ejemplar de *Porlieria chilensis* (guayacán) ver fotografía 3 y 4 clasificado como **vulnerable** al nivel nacional (DS 51/2008 Minsegespres) y varios de *Maytenus boaria*, maitén (Ver Fotografía 1 y 2) clasificado como **vulnerable** en el Libro Rojo de la Flora de la Región de Coquimbo (Squeo *et al.*, 2001).

- Especies catalogadas en el decreto del Minagri que “oficializa las especies arbóreas y arbustivas del país”:

Se registraron siete especies catalogadas en el decreto 68-09 del Minagri, las se muestran en la Tabla 1 marcadas con un asterisco. Las especies son: *Acacia caven* (espino), *Baccharis linearis* (romerillo), *Flourensia thurifera* (incienso), *Porlieria chilensis* (guayacán), *Salix humboldtiana* (sauce amargo), *Schinus molle* (pimiento) y *Schinus polygamus* (huingán).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR	

Fotografía 1. Proyecto AR Valle Altillo Solar: Ejemplar de *Maytenus boaria*, maitén, clasificado como vulnerable al nivel regional.



Fotografía 2. Proyecto AR Valle Altillo Solar: Ejemplar de *Maytenus boaria*, maitén, clasificado como vulnerable al nivel regional, detalle de las hojas y las flores.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR	

Fotografía 3. Proyecto AR Valle Altillo Solar: *Porlieria chilensis* (guayacán) clasificado como vulnerable al nivel nacional (DS 51/2008 Minsegapres)



Fotografía 4. Proyecto AR Valle Altillo Solar: *Porlieria chilensis* (guayacán) clasificado como vulnerable al nivel nacional (DS 51/2008 Minsegapres). Detalle hojas y fruto



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR	

5.2 VEGETACIÓN

El área de estudio ha tenido un uso agrícola por lo que en su mayor parte carece de vegetación (fotografías), incluso en la mayoría de las quebradas del predio se encuentran ejemplares de arbustos o plantas herbáceas aislados que han recolonizado de tocón o han colonizado por semillas el sector.

La cobertura es muy reducida y no es posible elaborar una cartografía de comunidades puesto que ellas ya no están presentes. Durante la visita de primavera, se observó un mayor número de plantas herbáceas anuales cubriendo casi la totalidad del predio. Se describen a continuación los sitios más singulares:

- El sitio 1 se ubica en el extremo noreste del predio existe el mayor remanente de vegetación de tipo quebrada, con cerca de una hectárea; la cobertura de la vegetación es leñosa y supera un 80 %, especies como *Salix humboldtiana* (sauce amargo) y *Baccharis salicifolia* (chilca) principalmente, no superan un 20 %. El resto se trata de vegetación herbácea, con presencia de especies higrófilas como *Typha dominguensis* (totora) y *Arundo donax* (caña de Castilla). (fotografías)

Fotografía 5. Proyecto AR Valle Altillo Solar. Quebrada con vegetación en el extremo NE del área de estudio (sitio1); se observan ejemplares de *Salix humboldtiana*, sauce amargo, y *Schinus molle*, huingán (en primer plano). Fotografía tomada en campaña de otoño.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR	

Fotografía 6. Proyecto AR Valle Altillo Solar. Quebrada con vegetación en el extremo NE del área de estudio, se observan ejemplares de *Arundo donax*, caña de Castilla. Fotografía tomada en campaña de otoño



- El sitio 2 corresponde a un grupo de ejemplares de *Schinus molle* (pimiento), posiblemente plantados, que se ubica a un costado en el actual acceso a la futura área de proyecto.

Fotografía 7. Proyecto Valle Altillo Solar. Acceso principal a proyecto. Vista hacia arbolada de *Schinus molle*, pimiento. Fotografía tomada en campaña de primavera.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR	

- El sitio 3 corresponde a ejemplares de eucaliptus, acacias de espina larga y algunos espinos, plantados como cortina de viento a lo largo del perímetro que cierra el área en el extremo sur del área de estudio.

Fotografía 8. Proyecto AR Valle Altillo Solar. Cierre perimetral lado sur área de proyecto. Fotografía tomada en campaña de primavera.



Fotografía 9. Proyecto AR Valle Altillo Solar. Panorámica del área del proyecto, vista hacia el oriente. Fotografía tomada en campaña de otoño



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR	

Fotografía 10. Proyecto AR Valle Altillo Solar. Sector de quebrada habilitada recientemente para agricultura con ejemplares de *Schinus molle* pimientto, como remanentes. Fotografía tomada en campaña de otoño



Fotografía 11. Proyecto AR Valle Altillo Solar. Sector habilitado recientemente para agricultura con ejemplares de *Gutierrezia resinosa* (pichanilla) y *Acacia caven*, espino, como remanentes en el primer plano. Fotografía tomada en campaña de otoño



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR	

**Fotografía 12. Proyecto AR Valle Altillo Solar. Sector habilitado recientemente para agricultura.
Fotografía tomada en campaña de otoño**



**Figura 3. Proyecto AR Valle Altillo Solar. Ubicación de los sitios con vegetación (polígonos azules).
De norte a sur, sitios 1, 2 y 3.**



Cabe hacer presente que los polígonos que presentan algún tipo de vegetación (polígonos azules, cafés y verdes) y que se presentan en la figura anterior, no serán intervenidos ya que quedan fuera del área donde se desarrollarán obras. el Layout del proyecto se presenta en el Anexo 1-2 de la DIA.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR	

6 DISCUSION Y CONCLUSIONES

6.1 FLORA

La flora en el área alcanza a 37 especies nativas, y 44 alóctonas cultivadas o asilvestradas. Entre las nativas se encuentran *Porlieria chilensis*, el guayacán, en categoría de vulnerable al nivel nacional, representado solamente por un ejemplar (6611954 S, 296206 E), y *Maytenus boaria*, el maitén, también vulnerable, pero al nivel regional (Squeo *et al.* 2001), ninguno de estas especie será intervenida debido a que se encuentran en los bordes del predio fuera de la intervención directa de las obras del Proyecto. No obstante lo anterior, como medida de protección para el Guayacán, se propone instalar una cerca de 2 m de radio en torno al ejemplar encontrado, para evitar su corta y daño durante la ejecución de las obras del proyecto y la etapa de funcionamiento.

El alto grado de modificación antrópica en el área explica que existan casi tantas especies de alóctonas asilvestradas, como de nativas; en el mismo sentido, la existencia de casi un 50 % de hierbas anuales, da cuenta del nivel de impacto que existe en el área, destinada principalmente a la agricultura. Así y todo en algunas quebradas se alojan algunas especies leñosas nativas higrófilas como el sauce amargo, el huingán y algunos espinos, acompañados por arbustos como *Pleocarpus revolutus*, un indicador de humedad edáfica, *Solanum pinnatum*, *Heliotropium stenophyllum*, y *Gutierrezia resinosa*, los dos últimos indicadores de zonas fuertemente intervenidas.

La gran diferencia entre las 33 especies registradas en invierno y las 81 en primavera está dada por la abundancia de precipitaciones del año 2015 en que se llevó a cabo el segundo muestreo.

6.2 VEGETACIÓN

Debido a la habilitación de la mayor parte del área para la agricultura, las comunidades naturales de vegetación están reducidas a ejemplares aislados, salvo en el sitio que llamamos “1”, que se ubica en un sector de quebrada de una hectárea de superficie que se ubica en el extremo en del predio. Los sitios denominados 2 y 3, presentan plantaciones de reducida superficie de pimiento, álamo y eucaliptus. Las comunidades de vegetación propuestas por Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2006) se observan aun en algunos sectores aledaños al predio.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR	

7 BIBLIOGRAFÍA

ARROYO, M. & L. CAVIERES 1997 The mediterranean type-climate flora of central Chile- GAT do we know and how can assure its protection? En Timmerman & Montenegro Eds. Taller Internacional: Aspectos ambientales éticos, ideológicos y políticos en el debate sobre la bioprospección y uso de recursos genéticos en Chile.

ARROYO, M. T. K., R. ROZZI, R.; J. SIMONETTI; P. MARQUET; M. SALABERRY

1999 Central Chile. In: Mittermeier, R. A., Myers, N., Gil, P. R., Mittermeier, C. G.

(Eds.). Hotspots: Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions

Cemex, Conservation International and Agrupación Sierra Madre, Monterrey, México.

BAEZA V.M. 1930. Los nombres vulgares de las plantas silvestres y sus concordancias con los nombres científicos. Imprenta El Globo, Santiago de Chile.

CORPORACION NACIONAL FORESTAL (CONAF). 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. I. L. Benoit Ed. Santiago de Chile. 157 pp.

ETIENNE, M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Rev. Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.

HOFFMANN, A. J. 1979. Flora silvestre de Chile. Zona Central. Ediciones. Fundación Claudio Gay. Santiago de Chile. 253 pp.

LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. 307 pp.

MARTICORENA, C & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica 42 (1-2): 1-157.

MARTICORENA, C. , F. SQUEO, G. ARANCIO & M. MUÑOZ. 2001. Catálogo de la flora vascular de la IV Región de Coquimbo. En: Libro rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Coquimbo. F. Squeo, G. Arancio y J. Gutiérrez Eds. Ediciones de la Universidad de La Serena. Chile. (7) 105-142.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2011. Decreto Supremo Nº 41, promulgado el 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO AR VALLE ALTILLO SOLAR	

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2011. Decreto Supremo Nº 42, promulgado el 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 19, promulgado el 26-06-2012; publicado en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo Nº 13, promulgado el 17 de abril de 2013, publicado en el Diario Oficial el 25/07/ 2013.

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MMA). 2012. Decreto Supremo Nº 19, promulgado el 26-06-2012; publicado en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2013.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2007. Decreto Supremo Nº 151, promulgado el 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo Nº 50, promulgado el 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo Nº 51, promulgado el 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2009. Decreto Supremo Nº 23, promulgado el 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2011. Decreto Supremo Nº 33, promulgado el 7 de septiembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2011. Decreto Supremo Nº 41, promulgado el 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2011. Decreto Supremo Nº 42, promulgado el 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2012. Decreto Supremo Nº 19, promulgado el 26-06-2012; publicado en el Diario Oficial el 11 de febrero de 2013.

SQUEO, F., G. ARANCIO, C. MARTICORENA & M. MUÑOZ. 2001. Listado de las especies en categoría extinta, en peligro y vulnerable de la flora nativa de Coquimbo. En: Libro rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Coquimbo. F. Squeo, G. Arancio y J. Gutiérrez Eds. Ediciones de la Universidad de La Serena. Chile. (4) 41-52.

ZULOAGA A, O MORRRONE & MJ BELGRANO (Editores, 2008) Catálogo de la flora vascular del cono sur. Base de datos asociada en INTERNET: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp> (Consultada hasta 06/2015).